

Das quaternionische Primzahlmodell

Riemann-Nullstellen, Hurwitz-Gitter und kosmologische Projektionen

Thomas Hoffbauer
Projekt #Energiedoku

29. Mai 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen ein konzeptionelles Modell, in dem die nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion als fundamentale Spektralfrequenzen eines arithmetischen Vakuums interpretiert werden. Ausgangspunkt ist eine oktonionische Struktur hoher Symmetrie, deren Dynamik durch die GUE-Statistik der Riemann-Nullstellen bestimmt wird. Nach einem Symmetriebruch entsteht eine quaternionische Beschreibung auf dem Hurwitz-Gitter. Numerische Untersuchungen von mehreren Millionen Nullstellen legen nahe, dass sich stabile Besetzungsmuster auf den 16 Ecken eines vierdimensionalen Hyperwürfels herausbilden.

Das Modell wird anschließend als möglicher Rahmen für die Interpretation makroskopischer Eigenschaften des Universums diskutiert, insbesondere hinsichtlich Isotropie, Flachheit und thermodynamischer Reststrukturen.

1 Einleitung

Die Vermutung einer tiefen Verbindung zwischen Primzahlen, Spektraltheorie und Physik gehört zu den ältesten Ideen der mathematischen Physik.

Seit den Arbeiten von Montgomery, Dyson, Odlyzko und vielen weiteren Forschern ist bekannt, dass die lokalen Abstandsstatistiken der nichttrivialen Nullstellen der Zetafunktion bemerkenswert präzise durch das Gaußsche Unitäre Ensemble (GUE) beschrieben werden.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Hypothese, dass diese Spektralstruktur nicht nur ein zahlentheoretisches Phänomen darstellt, sondern als Fundament einer geometrischen Dynamik interpretiert werden kann.

2 Der hochenergetische Ursprung

Wir betrachten zunächst einen maximal symmetrischen Zustand, der durch ein oktonionisches Produktsystem beschrieben wird:

$$\prod_i p_i^8.$$

Dieser Ausdruck dient als formale Repräsentation einer achtdimensionalen Symmetriephase. Die Dynamik wird durch die Imaginärteile

$$\rho_k = \frac{1}{2} + i\gamma_k$$

der nichttrivialen Nullstellen der Zetafunktion bestimmt.
Die normierten Abstände

$$s_k = \frac{\gamma_{k+1} - \gamma_k}{\langle \gamma_{k+1} - \gamma_k \rangle}$$

folgen asymptotisch der GUE-Verteilung

$$P(s) = \frac{32}{\pi^2} s^2 e^{-\frac{4}{\pi} s^2}.$$

Insbesondere gilt

$$P(s) \rightarrow 0 \quad (s \rightarrow 0),$$

was die bekannte Level-Repulsion ausdrückt.

3 Vom oktonionischen zum quaternionischen Regime

Als erster Symmetriebruch wird der Übergang

$$8D \longrightarrow 4D$$

postuliert.

Zur Konstruktion eines quaternionischen Zustandes werden zwei primzahlfähige Kanäle verwendet:

$$p=5, \quad p=11.$$

Für jede Nullstelle definieren wir

$$\begin{aligned} q_k = & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\gamma_k \ln 5) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\gamma_k \ln 5) i \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\gamma_k \ln 11) j + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\gamma_k \ln 11) k. \end{aligned}$$

Die numerische Analyse deutet darauf hin, dass die imaginären Komponenten kollektiv verschwinden:

$$\langle q_1 \rangle \approx 0, \quad \langle q_3 \rangle \approx 0.$$

Dies wird im Modell als Ursache makroskopischer Isotropie interpretiert.

4 Der modulare Fixpunkt

Die realen Komponenten konvergieren numerisch gegen einen nichtverschwindenden Grenzwert. Besonders hervor tritt die Konstante

$$e^{-\pi} = 0.043213918 \dots$$

sodass

$$\langle q_0 \rangle \approx -e^{-\pi}, \quad \langle q_2 \rangle \approx -e^{-\pi}.$$

Im Rahmen des Modells fungiert dieser Wert als universeller Dämpfungsparameter.

5 Kristallisation auf dem Hurwitz-Gitter

Die Quaternionen werden anschließend auf das Hurwitz-Gitter projiziert.

Dabei zeigt sich eine bemerkenswerte Konzentration auf die 16 halbzahligen Eckpunkte eines Tesserakts.

Die beobachteten Besetzungswahrscheinlichkeiten lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen:

28.96%, 25.08%, 24.91%, 21.04%.
 Gleichzeitig weist die empirische Übergangsmatrix

$$T \in \mathbb{R}^{16 \times 16}$$

eine Vielzahl exakt verschwindender Übergänge auf.
 Im untersuchten Datensatz erscheinen 57 der 256 möglichen Kanäle als verboten:

$$T_{ij} = 0.$$

Dies deutet auf zusätzliche arithmetische Auswahlregeln hin.

6 Kosmologische Interpretation

Der zentrale Interpretationsschritt des Modells besteht darin, die quaternionische Struktur als Fundament makroskopischer Raumzeitgeometrie aufzufassen.

6.1 Flachheit

Die hyperuniforme GUE-Struktur verhindert langfristige Drift der akkumulierten Phasen.

Dadurch bleibt der globale Zustandsvektor innerhalb eines beschränkten Bereichs des Konfigurationsraumes.

Im Modell ergibt sich daraus eine natürliche Erklärung einer nahezu flachen Raumgeometrie.

6.2 Feinabstimmung

Die Naturkonstanten erscheinen nicht als frei wählbare Parameter, sondern als Projektionen der zugrundeliegenden Gitterstruktur.

Der Parameter

$$-e^{-\pi}$$

fungiert hierbei als universeller Fixpunkt.

6.3 Kosmische Hintergrundstrahlung

Die kosmische Hintergrundstrahlung wird als thermodynamische Restpolarisation des quaternionischen Vakuums interpretiert.

Die gemessene Temperatur

$$T_{\text{CMB}} = 2.725 \text{ K}$$

erscheint dabei als Resonanztemperatur des eingefrorenen Hurwitz-Gitters.

Die beobachteten Fluktuationen werden als Projektion der diskreten Besetzungsstruktur des Tesserakts gedeutet.

7 Diskussion

Das quaternionische Primzahlmodell verbindet drei traditionell getrennte Gebiete:

1. analytische Zahlentheorie,
2. quaternionische Geometrie,
3. kosmologische Strukturmodelle.

Die mathematische Grundlage beruht auf etablierten Resultaten über Riemann-Nullstellen, GUE-Statistik und Hurwitz-Gitter.

Die physikalische Interpretation stellt hingegen eine weiterführende Hypothese dar, deren empirische Überprüfung Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein muss.

8 Schlussfolgerung

Das hier vorgestellte Modell interpretiert die Riemann-Nullstellen als fundamentale Spektralfrequenzen eines arithmetischen Vakuums.

Über einen Symmetriebruch von einer oktonionischen zu einer quaternionischen Phase entsteht eine diskrete Gitterstruktur, deren statistische Eigenschaften durch die GUE-Dynamik kontrolliert werden.

In dieser Sichtweise erscheinen Isotropie, Flachheit und thermodynamische Reststrukturen des Universums als Projektionen einer tieferen arithmetischen Ordnung.

Dionysos erzeugt die Dynamik der Nullstellen, Apollon formt daraus die Geometrie.